Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Фундаментальные науки

КАФЕДРА Вычислительная математика и математическая физика (ФН-11)

К У Р С О В А Я Р А Б О Т А

на тему:

Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство

Дисциплина: *Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления*

Студент группы АК3-51Б _____ Д.В. Царенко
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Руководитель курсовой работы _____ А.Е. Крылова
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Оценка: _____

Москва, 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ФН-11

_____ Ю.И. Димитриенко

« ___ » _____ 2026 г.

З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления»
Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко
Тема курсовой работы: *Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство*
Направленность КР: учебная
Источник тематики: кафедра
График выполнения работы: 25% к 5 нед., 50% к 8 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

1. Задание

1.1. Рассмотреть псевдоевклидово пространство и его свойства. Объяснить, на основании каких предположений и каким образом оно возникает в специальной теории относительности.
1.2. Решить задачу варианта № 9. Сфера как локально симметрическое пространство.

Доказать, что сфера S^2 с обычной метрикой — локально симметрическое пространство. Вычислить скалярную и гауссову кривизны.

2. Оформление курсовой работы

2.1 Расчетно-пояснительная записка объёмом от 20 листов формата А4.
2.2 Перечень графического материала: отдельные плакаты не предусматриваются.
2.3 Электронную версию готовой курсовой работы (формат Word) выслать в электронный архив кафедры – на адрес электронной почты 2archive-fn@mail.ru
Дата выдачи задания « ___ » _____ 2026 г.

Руководитель курсовой работы _____ А.Е. Крылова

Студент _____ Д.В. Царенко

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы

по дисциплине Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления

Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко

Тема курсовой работы Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство

№ п/п	Наименование этапов курсовой работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Получение задания на курсовую работу	*02.09.2026г.*			
2.	1 модуль. Псевдоевклидово пространство и СТО (25%)	*01.10.2026г* Планируемая дата			
3.	2 модуль. Сфера S^2: локальная симметричность, скалярная и гауссова кривизны (50–75%)	*01.11.2026г* Планируемая дата			
4.	Оформление расчётно-пояснительной записки (100%)	*21.11.2026г* Планируемая дата			
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	*28.11.2026г* Планируемая дата			
6.	Защита курсовой работы	*05.12.2026г.* Планируемая дата			

Студент _____ (подпись, дата)

Руководитель работы А.Е. Крылова _____ (подпись, дата)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5
1 Псевдоевклидово пространство и его изометрии 6
1.1 Билинейная форма и её матрица 6
1.2 Сигнатура формы 7
1.3 Условие изометрии 9
1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости 10
2 Геометрия и локальная симметрия сферы 14
2.1 Метрика сферы 14
2.2 Ковариантная производная и символы Кристоффеля 16
2.3 Тензор кривизны и кривизны сферы 19
2.4 Геодезические и симметрия сферы 22
3 Применение псевдоевклидовой геометрии в СТО 26
3.1 Пространство Минковского и интервал 26
3.2 Вывод преобразований Лоренца 28
3.3 Собственное время и измерение длины 32
3.4 Преобразование скоростей 36
3.5 Примеры расчёта времени и распада частиц 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 41
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 42
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное). Основные результаты 43
А.1 Изометрии и СТО 43
А.2 Сфера 44

ВВЕДЕНИЕ

Длина и время зависят от движения наблюдателя. При больших скоростях для перехода между системами отсчёта применяют преобразования Лоренца. Они сохраняют пространственно-временной интервал, который задаётся квадратичной формой с одним положительным и тремя отрицательными слагаемыми. Так псевдоевклидова геометрия возникает в специальной теории относительности.

На кривой поверхности меняется сама формула измерения расстояний. Простой пример — сфера, используемая при описании движения по поверхности Земли. Её геометрия одинакова около любой точки, хотя координатные формулы могут различаться.

Цель работы — получить преобразования, сохраняющие псевдоевклидову форму, установить их связь с СТО, вычислить кривизны сферы и доказать её локальную симметричность. В обоих случаях ищем преобразования, сохраняющие заданную метрику.

1 Псевдоевклидово пространство и его изометрии

1.1 Билинейная форма и её матрица

Пусть V — вещественное линейное пространство размерности n. *Билинейная форма* на V — числовая функция двух векторов, линейная по каждому аргументу:

$$\begin{aligned} g : V \times V \to \mathbb{R}, \\ g(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}, \vec{w}) = \alpha g(\vec{u}, \vec{w}) + \beta g(\vec{v}, \vec{w}), \\ g(\vec{u}, \alpha\vec{v} + \beta\vec{w}) = \alpha g(\vec{u}, \vec{v}) + \beta g(\vec{u}, \vec{w}), \end{aligned} \tag{1}$$

где $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Форма называется *симметричной*, если

$$g(\vec{u}, \vec{v}) = g(\vec{v}, \vec{u}). \tag{2}$$

Форма *невырожденна*, если

$$(\forall \vec{v} \in V \quad g(\vec{u}, \vec{v}) = 0) \quad \Longrightarrow \quad \vec{u} = \vec{0}. \tag{3}$$

Далее рассматриваются симметричные невырожденные формы. Векторы $\vec{u}, \vec{v}$ ортогональны, если $g(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

В базисе $\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n$ разложим оба вектора и применим билинейность.

$$\vec{u} = \sum_i x^i \vec{e}_i, \qquad \vec{v} = \sum_j y^j \vec{e}_j, \qquad g(\vec{u}, \vec{v}) = \sum_i \sum_j x^i y^j g(\vec{e}_i, \vec{e}_j). \tag{4}$$

Обозначим $g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j)$. Тогда

$$\begin{gathered} G = (g_{ij}), \qquad g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j), \\ g(\vec{u}, \vec{v}) = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij} x^i y^j = \vec{x}^{\mathsf{T}} G \vec{y}, \\ G^{\mathsf{T}} = G, \qquad \det G \neq 0. \end{gathered} \tag{5}$$

Здесь $\vec{x} = (x^1, \ldots, x^n)^{\mathsf{T}}$ и $\vec{y} = (y^1, \ldots, y^n)^{\mathsf{T}}$ — столбцы координат векторов $\vec{u}$ и $\vec{v}$.

Столбцы матрицы перехода C содержат координаты нового базиса в старом. Тогда

$$\begin{gathered} \vec{x} = C\vec{x}', \qquad \vec{y} = C\vec{y}', \\ g(\vec{u}, \vec{v}) = (C\vec{x}')^{\mathsf{T}} G (C\vec{y}') = \vec{x}'^{\mathsf{T}} (C^{\mathsf{T}} G C) \vec{y}', \\ G' = C^{\mathsf{T}} G C. \end{gathered} \tag{6}$$

1.2 Сигнатура формы

Функция $\vec{u} \mapsto g(\vec{u}, \vec{u})$ называется *квадратичной формой*, соответствующей g. По *закону инерции Сильвестра* можно выбрать базис, в котором она записывается как сумма квадратов с коэффициентами 1 и -1.

$$\begin{gathered} G = J_{p,q} = \operatorname{diag}(E_p, -E_q), \qquad p + q = n, \\ g(\vec{u}, \vec{u}) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2. \end{gathered} \tag{7}$$

Здесь E_p и E_q — единичные матрицы размеров p и q. Число положительных квадратов p и отрицательных квадратов q не зависит от выбора базиса. Пара (p, q) называется *сигнатурой формы*.

Псевдоевклидово пространство — пара (V, g), где g — симметричная невырожденная билинейная форма. При $q = 0$ получаем евклидово пространство. При $p, q > 0$ значение $g(\vec{u}, \vec{u})$ может быть положительным, отрицательным или нулевым.

Далее рассмотрим плоскость с координатами (X, x) и формой

$$g\big((X, x), (Y, y)\big) = XY - xy. \tag{8}$$

Для ненулевого вектора $\vec{u} = (X, x)$ нулевое значение квадратичной формы задаёт две прямые:

$$g(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm X. \tag{9}$$

Эти прямые существуют и при невырожденной матрице $\mathrm{diag}(1, -1)$. Равенство $g(\vec{u}, \vec{u}) = 0$ означает ортогональность вектора самому себе, а не всем векторам пространства.

На рисунке 1 прямые $x = \pm X$ разделяют области $|X| > |x|$ и $|X| < |x|$. В первой области форма $X^2 - x^2$ положительна, во второй отрицательна. Для примера показаны уровни 1 и -1.

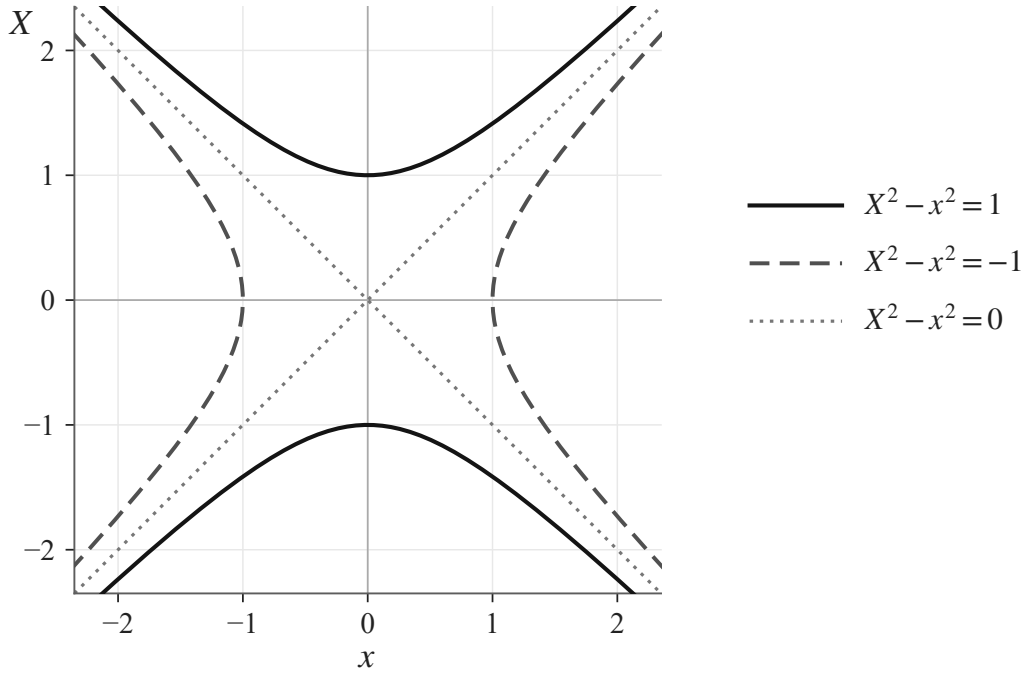


Рисунок 1 — Уровни квадратичной формы на псевдоевклидовой плоскости

1.3 Условие изометрии

Линейная изометрия сохраняет билинейную форму. Для её матрицы L:

$$g(L\vec{u}, L\vec{v}) = \vec{x}^{\mathsf{T}} L^{\mathsf{T}} G L \vec{y},$$
$$g(L\vec{u}, L\vec{v}) = g(\vec{u}, \vec{v}) \Longrightarrow \vec{x}^{\mathsf{T}} (L^{\mathsf{T}} G L - G)\vec{y} = 0. \tag{10}$$

Выбирая $\vec{x}$ и $\vec{y}$ по очереди единичными координатными столбцами, получаем нуль для каждого элемента матрицы в скобках. Поэтому

$$g(L\vec{u}, L\vec{v}) = g(\vec{u}, \vec{v}) \quad (\forall \vec{u}, \vec{v} \in V) \quad \Longleftrightarrow \quad L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{11}$$

Аффинное преобразование включает линейную часть и перенос. На разность координат двух точек действует только линейная часть:

$$\begin{aligned} F(\vec{x}) &= L\vec{x} + \vec{d}, \\ s^2(P,Q) &= g(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PQ}), \\ F(\vec{y}) - F(\vec{x}) &= L(\vec{y} - \vec{x}). \end{aligned} \tag{12}$$

Перенос сокращается в разности координат. Поэтому достаточно найти линейную часть L, сохраняющую форму.

1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости

На плоскости из раздела 1.2 найдём изометрию, переводящую прямую $x = bX$ в ось $x' = 0$, где $b \in (-1, 1)$. Это условие определяет вид линейного преобразования:

$$x' = A(x - bX), \qquad X' = BX + Dx, \tag{13}$$

где A, B, D зависят от b. Сохранение формы означает

$$(BX + Dx)^2 - A^2(x - bX)^2 = X^2 - x^2. \tag{14}$$

Сравнивая коэффициенты при X^2, x^2 и Xx, получаем

$$\begin{aligned} B^2 - A^2b^2 &= 1, \\ D^2 - A^2 &= -1, \\ BD + A^2b &= 0. \end{aligned} \tag{15}$$

Из первого равенства $B \neq 0$. Подставим $D = -A^2 b/B$ во второе:

$$\begin{aligned} \frac{A^4 b^2}{B^2} - A^2 &= -1, \\ A^2(B^2 - A^2 b^2) &= B^2, \\ B^2 - A^2 b^2 = 1 \quad &\Longrightarrow \quad A^2 = B^2 \neq 0. \end{aligned} \tag{16}$$

Выберем преобразования, непрерывно зависящие от b и тождественные при $b = 0$. Из $A(0) = B(0) = 1$ и отсутствия нулей у A, B следует положительность обоих коэффициентов. Поэтому

$$A = B > 0, \qquad D = -Ab, \qquad A^2(1 - b^2) = 1, \qquad A = B = \frac{1}{\sqrt{1 - b^2}}. \tag{17}$$

Искомая изометрия имеет вид

$$\begin{aligned} X' &= \frac{X - bx}{\sqrt{1 - b^2}}, \\ x' &= \frac{x - bX}{\sqrt{1 - b^2}}. \end{aligned} \tag{18}$$

Проверка сохранения формы:

$$X'^2 - x'^2 = \frac{(X - bx)^2 - (x - bX)^2}{1 - b^2} = X^2 - x^2. \tag{19}$$

Каждая прямая, на которой квадратичная форма обращается в нуль, сохраняется:

$$x = X \implies x' = X', \qquad x = -X \implies x' = -X'. \tag{20}$$

Обратное преобразование получается заменой b на $-b$.

Для более удобной записи преобразования используем гиперболические функции:

$$\cosh\psi = \frac{e^{\psi} + e^{-\psi}}{2}, \qquad \sinh\psi = \frac{e^{\psi} - e^{-\psi}}{2}, \qquad \tanh\psi = \frac{\sinh\psi}{\cosh\psi}. \tag{21}$$

Для каждого $b \in (-1, 1)$ существует единственный $\psi \in \mathbb{R}$, для которого

$$b = \tanh\psi, \qquad \frac{1}{\sqrt{1-b^2}} = \cosh\psi, \qquad \frac{b}{\sqrt{1-b^2}} = \sinh\psi. \tag{22}$$

В координатах (X, x) получаем матричную запись

$$\begin{pmatrix} X' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda(\psi) \begin{pmatrix} X \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(\psi) = \begin{pmatrix} \cosh\psi & -\sinh\psi \\ -\sinh\psi & \cosh\psi \end{pmatrix}. \tag{23}$$

Это *гиперболический поворот*, сохраняющий $X^2 - x^2$. Такая запись удобна при последовательном выполнении преобразований: параметры ψ складываются. Например, первый элемент произведения равен

$$\cosh\psi_2 \cosh\psi_1 + \sinh\psi_2 \sinh\psi_1 = \cosh(\psi_1 + \psi_2). \tag{24}$$

Остальные элементы вычисляются так же:

$$\Lambda(\psi_2)\Lambda(\psi_1) = \Lambda(\psi_1 + \psi_2), \qquad \Lambda(\psi)^{-1} = \Lambda(-\psi). \tag{25}$$

Подставляя $(X, x) = (1, 0)$ в преобразование и меняя ψ, получаем точки одной ветви гиперболы:

$$(X', x') = (\cosh\psi, -\sinh\psi), \qquad X'^2 - x'^2 = 1, \qquad X' > 0. \tag{26}$$

На рисунке 2 сравниваем обычный и гиперболический повороты. В правой части по горизонтали отложено x, по вертикали — X (в СТО $X = ct$).

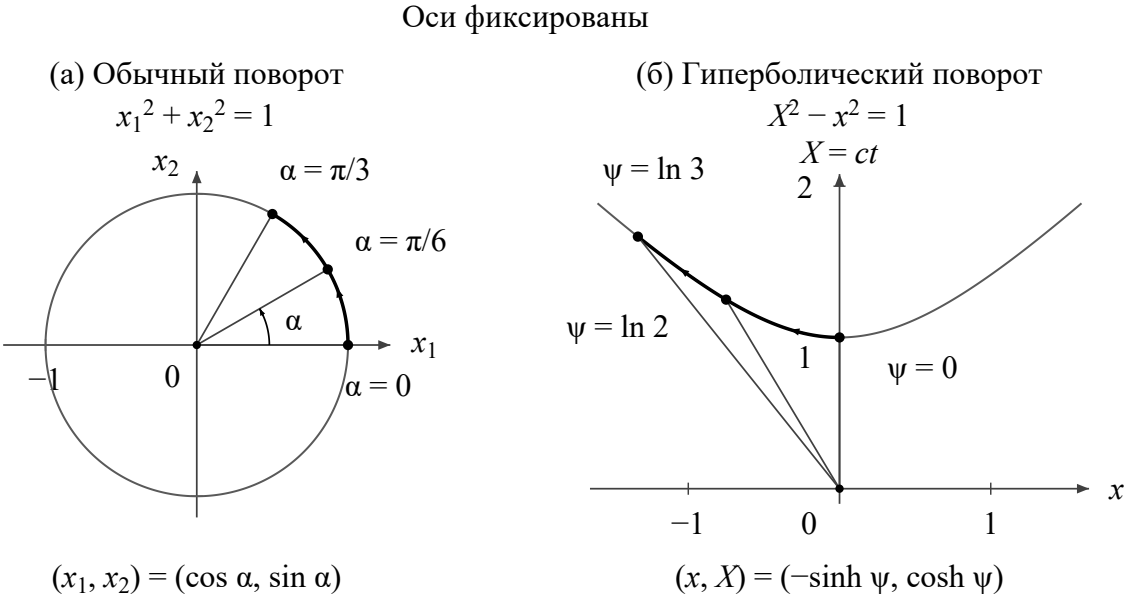


Рисунок 2 — Обычный и гиперболический повороты

2 Геометрия и локальная симметрия сферы

2.1 Метрика сферы

Проведём расчёт для радиуса $a > 0$, затем положим $a = 1$. Сферу задаём уравнением

$$S_a^2 = \{\vec{p} \in \mathbb{R}^3 : \langle \vec{p}, \vec{p} \rangle = a^2\}. \tag{27}$$

Найдём касательную плоскость в точке $\vec{p}$. Для кривой $\vec{r}(t)$ на сфере, где $\vec{r}(0) = \vec{p}$, дифференцируем уравнение сферы.

$$\langle \vec{r}(t), \vec{r}(t) \rangle = a^2 \quad \Longrightarrow \quad 2\langle \vec{p}, \vec{r}\,'(0) \rangle = 0. \tag{28}$$

Все касательные векторы перпендикулярны $\vec{p}$. Обе плоскости двумерны, поэтому

$$T_{\vec{p}} S_a^2 = \{\vec{v} : \langle \vec{p}, \vec{v} \rangle = 0\} = \vec{p}^{\,\perp}. \tag{29}$$

Обычная метрика сферы — евклидово скалярное произведение касательных векторов.

$$g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}) = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle, \qquad g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{v}) = \|\vec{v}\|^2 > 0 \quad (\vec{v} \neq \vec{0}). \tag{30}$$

В сферических координатах $x^1 = \theta$, $x^2 = \varphi$ возьмём параметризацию

$$\begin{gathered} \vec{r}(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \\ 0 < \theta < \pi, \qquad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi. \end{gathered} \tag{31}$$

Углы θ, φ показаны на рисунке 3. В этой системе координат исключены полюса и начальный меридиан. Векторы $\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi$ направлены по росту соответствующих углов.

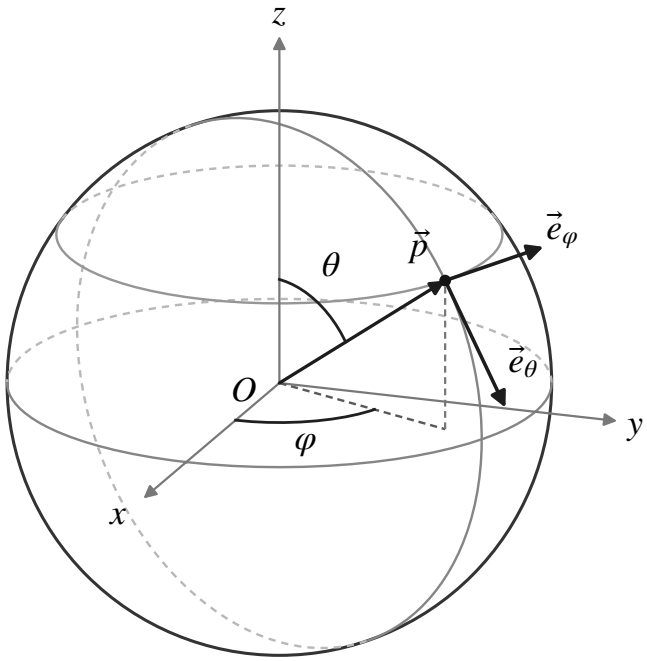


Рисунок 3 — Сферические координаты и касательные векторы

Найдём векторы $\vec{e}_\theta = \partial_\theta \vec{r}$ и $\vec{e}_\varphi = \partial_\varphi \vec{r}$.

$$\begin{aligned} \vec{r}_\theta &= a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\ \vec{r}_\varphi &= a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0). \end{aligned} \tag{32}$$

Раскроем квадрат длины малого перемещения по сфере.

$$\begin{aligned} d\vec{r} &= \vec{e}_\theta\, d\theta + \vec{e}_\varphi\, d\varphi, \\ ds^2 &= \langle d\vec{r}, d\vec{r}\rangle = g_{\theta\theta} d\theta^2 + 2g_{\theta\varphi} d\theta\, d\varphi + g_{\varphi\varphi} d\varphi^2. \end{aligned} \tag{33}$$

По определению $g_{ij} = \langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle$. Подставим найденные производные.

$$
\begin{aligned}
g_{\theta\theta} &= a^2(\cos^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \sin^2\theta) = a^2, \\
g_{\theta\varphi} &= a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0, \\
g_{\varphi\varphi} &= a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta.
\end{aligned} \tag{34}
$$

Следовательно,

$$
G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \tag{35}
$$

$$
\det G = a^4\sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right). \tag{36}
$$

В выбранной области матрица метрики невырожденна.

2.2 Ковариантная производная и символы Кристоффеля

Для вычисления кривизны нужны производные касательных векторов. Берём касательную часть обычной производной $D_{\vec{X}}\vec{Y}$ и обозначаем её $\nabla_{\vec{X}}\vec{Y}$ — *ковариантная производная* (рисунок 4).

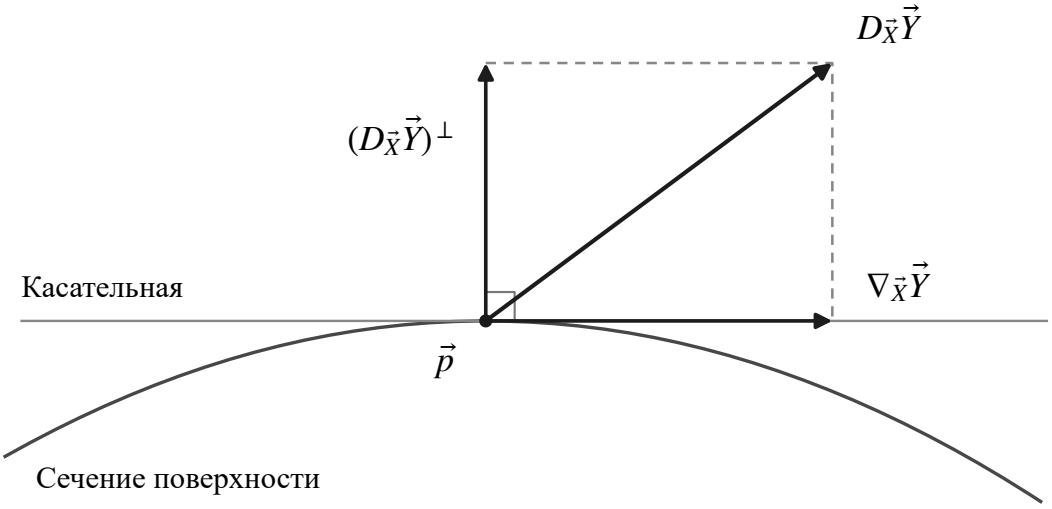


Рисунок 4 — Касательная проекция обычной производной

Положим $\partial_i = \partial/\partial x^i$, $\vec{e}_i = \partial_i \vec{r}$, где $x^1 = \theta$, $x^2 = \varphi$. По повторяющимся верхнему и нижнему индексам суммируем от 1 до 2. Разложим касательную производную по базису.

$$\nabla_{\vec{e}_i}\vec{e}_j = \Gamma^k{}_{ij}\vec{e}_k. \tag{37}$$

Для $\vec{Y} = Y^k\vec{e}_k$ применим правило произведения:

$$\begin{aligned}\nabla_{\vec{e}_i}\vec{Y} &= (\partial_i Y^k)\vec{e}_k + Y^j\nabla_{\vec{e}_i}\vec{e}_j \\ &= (\partial_i Y^k + \Gamma^k{}_{ij}Y^j)\vec{e}_k.\end{aligned} \tag{38}$$

В направлении $\vec{X} = X^i\vec{e}_i$ *ковариантная производная* равна

$$\nabla_{\vec{X}}\vec{Y} = X^i\left(\partial_i Y^k + \Gamma^k{}_{ij}Y^j\right)\vec{e}_k, \qquad \vec{X} = X^i\vec{e}_i, \quad \vec{Y} = Y^j\vec{e}_j. \tag{39}$$

Коэффициенты $\Gamma^k{}_{ij}$ — *символы Кристоффеля*. Для их вычисления используем равенство смешанных производных $\vec{r}$.

$$\partial_i \vec{e}_j = \partial_i \partial_j \vec{r} = \partial_j \vec{e}_i \quad \Longrightarrow \quad \Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}. \tag{40}$$

Дифференцируем $g_{j\ell} = \langle \vec{e}_j, \vec{e}_\ell \rangle$. Нормальные части производных ортогональны $\vec{e}_j, \vec{e}_\ell$, поэтому в скалярных произведениях остаются только касательные части.

$$\begin{aligned} \partial_i g_{j\ell} &= \Gamma^m{}_{ij} g_{m\ell} + \Gamma^m{}_{i\ell} g_{jm}, \\ \partial_j g_{i\ell} &= \Gamma^m{}_{ji} g_{m\ell} + \Gamma^m{}_{j\ell} g_{im}, \\ \partial_\ell g_{ij} &= \Gamma^m{}_{\ell i} g_{mj} + \Gamma^m{}_{\ell j} g_{im}. \end{aligned} \tag{41}$$

Сложим первые два равенства и вычтем третье. При $\Gamma^m{}_{ij} = \Gamma^m{}_{ji}$ попарно сокращаются четыре слагаемых:

$$\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} = 2\Gamma^m{}_{ij} g_{m\ell}. \tag{42}$$

Пусть $(g^{ij}) = G^{-1}$, а $\delta^k{}_m$ равна 1 при $k = m$ и 0 иначе. Умножим равенство на $g^{k\ell}$ и просуммируем по ℓ. Из $g^{k\ell} g_{m\ell} = \delta^k{}_m$ получаем

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell} \left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} \right). \tag{43}$$

От координат зависит только коэффициент $g_{\varphi\varphi}$. Его производная равна

$$\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta \cos\theta. \tag{44}$$

Подстановка в формулу символов Кристоффеля даёт

$$\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2} g^{\theta\theta}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\, 2a^2 \sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,$$
$$\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} = \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta. \tag{45}$$

Учитывая симметрию нижних индексов, имеем также $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$. Остальные коэффициенты нулевые.

2.3 Тензор кривизны и кривизны сферы

В координатном базисе $\vec{e}_i = \partial_i \vec{r}$ смешанные производные совпадают. Кривизну вычисляем по разности двух порядков ковариантного дифференцирования.

$$R(\vec{e}_i, \vec{e}_j)\vec{e}_k = \nabla_{\vec{e}_i}\nabla_{\vec{e}_j}\vec{e}_k - \nabla_{\vec{e}_j}\nabla_{\vec{e}_i}\vec{e}_k = R^{l}{}_{kij}\vec{e}_l. \tag{46}$$

Применим определение к базисным векторам. Сначала

$$\begin{aligned}\nabla_{\vec{e}_i}\nabla_{\vec{e}_j}\vec{e}_k &= \nabla_{\vec{e}_i}(\Gamma^{m}{}_{jk}\vec{e}_m) \\ &= \left(\partial_i \Gamma^{l}{}_{jk} + \Gamma^{m}{}_{jk}\Gamma^{l}{}_{im}\right)\vec{e}_l. \end{aligned}\tag{47}$$

Вычтем такое же выражение с переставленными i, j. Получаем

$$R^{l}{}_{kij} = \partial_i \Gamma^{l}{}_{jk} - \partial_j \Gamma^{l}{}_{ik} + \Gamma^{m}{}_{jk}\Gamma^{l}{}_{im} - \Gamma^{m}{}_{ik}\Gamma^{l}{}_{jm}. \tag{48}$$

При перестановке i, j компоненты меняют знак. Подставим найденные символы Кристоффеля. Для первой компоненты раскроем сумму по m.

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \partial_\varphi \Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi} \\ &\quad + \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\theta\theta} + \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi} \\ &\quad - \Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\theta} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}. \end{aligned} \tag{49}$$

Второе слагаемое с производной и первые три произведения равны нулю. Поэтому

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} \\ &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta) \\ &= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta, \\ R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= -\partial_\theta \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi})^2 \\ &= -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1. \end{aligned} \tag{50}$$

Оставшиеся компоненты при $(i, j) = (\theta, \varphi)$:

$$R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0. \tag{51}$$

При $i = j$ компоненты равны нулю; при перестановке i, j меняют знак. Следовательно, найдены все компоненты тензора. В частности,

$$\begin{aligned} R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)\vec{e}_\theta &= -\vec{e}_\varphi, \\ R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)\vec{e}_\varphi &= \sin^2\theta\, \vec{e}_\theta. \end{aligned} \tag{52}$$

По определению гауссовой кривизны для базиса $\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi$

$$K = \frac{g(R(\vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)\vec{e}_\varphi, \vec{e}_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{g(\sin^2\theta\,\vec{e}_\theta, \vec{e}_\theta)}{a^4\sin^2\theta} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}. \tag{53}$$

Найдём тензор Риччи суммированием по одному индексу.

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}. \tag{54}$$

Подставим вычисленные компоненты.

$$\begin{aligned} \mathrm{Ric}_{\theta\theta} &= R^\theta{}_{\theta\theta\theta} + R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = 0 + 1 = 1, \\ \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} &= R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} + R^\varphi{}_{\varphi\varphi\varphi} = \sin^2\theta + 0, \\ \mathrm{Ric}_{\theta\varphi} &= \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0. \end{aligned} \tag{55}$$

Следовательно,

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta), \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2}g. \tag{56}$$

Подставляем компоненты обратной матрицы метрики и тензора Риччи в определение скалярной кривизны:

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \tag{57}$$

Полученный расчёт выполнен вне полюсов $\theta = 0, \pi$ и выбранного меридиана. Чтобы охватить остальные точки, выберем другую полярную ось и другой начальный меридиан. Поворот Q сохраняет евклидово скалярное произведение:

$$Q^{\mathsf{T}}Q = E_3, \qquad \tilde{\vec{r}} = Q\vec{r}, \qquad \langle Q\vec{r}_{x^i}, Q\vec{r}_{x^j}\rangle = \langle \vec{r}_{x^i}, \vec{r}_{x^j}\rangle. \tag{58}$$

В новых сферических координатах метрика имеет тот же вид, поэтому расчёт повторяется без изменений. Так можно охватить любую точку S^2_a, включая полюса исходной параметризации.

2.4 Геодезические и симметрия сферы

Для доказательства симметрии найдём *геодезические* сферы. Их касательное ускорение равно нулю.

$$\nabla_{\dot{\vec{\gamma}}}\dot{\vec{\gamma}} = \vec{0}. \tag{59}$$

Найдём такую кривую на сфере по её начальной точке и скорости.

Чтобы доказать локальную симметричность, построим в каждой точке $\vec{p}$ обратимое гладкое преобразование $s_{\vec{p}}$. Оно должно сохранять метрику и обращать направление геодезических через $\vec{p}$.

$$\begin{aligned} g_{s_{\vec{p}}(\vec{q})}\big((ds_{\vec{p}})_{\vec{q}}\vec{v}, (ds_{\vec{p}})_{\vec{q}}\vec{w}\big) &= g_{\vec{q}}(\vec{v}, \vec{w}), \\ s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) &= \vec{\gamma}(-t), \qquad \vec{\gamma}(0) = \vec{p}. \end{aligned} \tag{60}$$

В первом равенстве $\vec{v}, \vec{w}$ касательны в точке $\vec{q}$, а $(ds_{\vec{p}})_{\vec{q}}$ — производная преобразования в этой точке. Сохранение метрики проверим во всех точках сферы.

Построим симметрию сферы в произвольной точке $\vec{p} \in S^2_a$. Разложим радиус-вектор $\vec{q}$ на составляющие вдоль $\vec{p}$ и перпендикулярно ему.

$$\vec{q} = \lambda\vec{p} + \vec{v}, \qquad \lambda = \frac{\langle\vec{p},\vec{q}\rangle}{a^2}, \qquad \langle\vec{p},\vec{v}\rangle = 0. \tag{61}$$

Сохраним составляющую вдоль оси $\mathbb{R}\vec{p}$ и поменяем знак перпендикулярной. Получим поворот на π вокруг этой оси.

$$s_{\vec{p}}(\vec{q}) = \lambda\vec{p} - \vec{v} = 2\lambda\vec{p} - \vec{q} = 2\frac{\langle\vec{p},\vec{q}\rangle}{a^2}\vec{p} - \vec{q}. \tag{62}$$

Чтобы проверить сохранение скалярного произведения, так же разложим второй вектор $\vec{w} = \mu\vec{p} + \vec{z}$, где $\vec{z} \perp \vec{p}$.

$$\begin{aligned}\langle s_{\vec{p}}(\vec{q}), s_{\vec{p}}(\vec{w})\rangle &= \langle\lambda\vec{p} - \vec{v}, \mu\vec{p} - \vec{z}\rangle \\ &= \lambda\mu a^2 + \langle\vec{v},\vec{z}\rangle = \langle\vec{q},\vec{w}\rangle.\end{aligned} \tag{63}$$

В частности, длины сохраняются, сфера переходит в себя. Преобразование линейно, поэтому его дифференциал действует той же формулой и сохраняет метрику касательных плоскостей. Кроме того,

$$s^2_{\vec{p}} = \mathrm{Id}, \qquad s_{\vec{p}}(\vec{p}) = \vec{p}, \qquad (ds_{\vec{p}})_{\vec{p}}\vec{v} = -\vec{v} \quad (\vec{v} \perp \vec{p}). \tag{64}$$

Остаётся проверить, что $s_{\vec{p}}$ заменяет t на $-t$ вдоль геодезической. Для этого найдём её уравнение через обычную вторую производную. Из

раздела 2.2 касательная часть $\vec{r}_{ij} = \partial_i \vec{e}_j$ равна $\Gamma^k{}_{ij}\vec{e}_k$. Поэтому для кривой $\vec{\gamma}(t) = \vec{r}(x^1(t), x^2(t))$ получаем

$$\begin{aligned} \ddot{\vec{\gamma}} &= \vec{r}_k \ddot{x}^k + \vec{r}_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j, \\ (\ddot{\vec{\gamma}})_{\text{кас}} &= (\ddot{x}^k + \Gamma^k{}_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j)\vec{e}_k = \nabla_{\dot{\vec{\gamma}}}\dot{\vec{\gamma}}. \end{aligned} \tag{65}$$

Таким образом, ускорение геодезической на сфере направлено по радиусу: $\ddot{\vec{\gamma}} = f(t)\vec{\gamma}$. Дифференцируем $|\vec{\gamma}|^2 = a^2$:

$$\langle \vec{\gamma}, \dot{\vec{\gamma}} \rangle = 0, \qquad |\dot{\vec{\gamma}}|^2 + \langle \vec{\gamma}, \ddot{\vec{\gamma}} \rangle = 0. \tag{66}$$

Модуль скорости постоянен, поскольку

$$\frac{d}{dt}|\dot{\vec{\gamma}}|^2 = 2\langle \dot{\vec{\gamma}}, \ddot{\vec{\gamma}} \rangle = 2f(t)\langle \dot{\vec{\gamma}}, \vec{\gamma} \rangle = 0. \tag{67}$$

При начальных данных $\vec{\gamma}(0) = \vec{p}$, $\dot{\vec{\gamma}}(0) = \vec{v} \in T_{\vec{p}}S^2_a$ получаем

$$\ddot{\vec{\gamma}} = -\frac{|\vec{v}|^2}{a^2}\vec{\gamma}, \qquad \vec{\gamma}(t) = \vec{p}\cos kt + \frac{\vec{v}}{k}\sin kt, \qquad k = \frac{|\vec{v}|}{a}. \tag{68}$$

Формула записана для $\vec{v} \neq 0$; при $\vec{v} = 0$ кривая постоянна. Для ненулевой скорости проверяем

$$\begin{aligned} |\vec{\gamma}(t)|^2 &= a^2\cos^2 kt + \frac{|\vec{v}|^2}{k^2}\sin^2 kt = a^2, \\ s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) &= \vec{p}\cos kt - \frac{\vec{v}}{k}\sin kt = \vec{\gamma}(-t). \end{aligned} \tag{69}$$

Построенное преобразование сохраняет метрику и меняет направление геодезических через $\vec{p}$. Точка произвольна, поэтому сфера локально симметрична.

На рисунке 5 в сечении через ось поворота показаны точка $\vec{q}$ и её образ. Соответствующие дуги выходят из $\vec{p}$ в противоположных направлениях и имеют одинаковую длину.

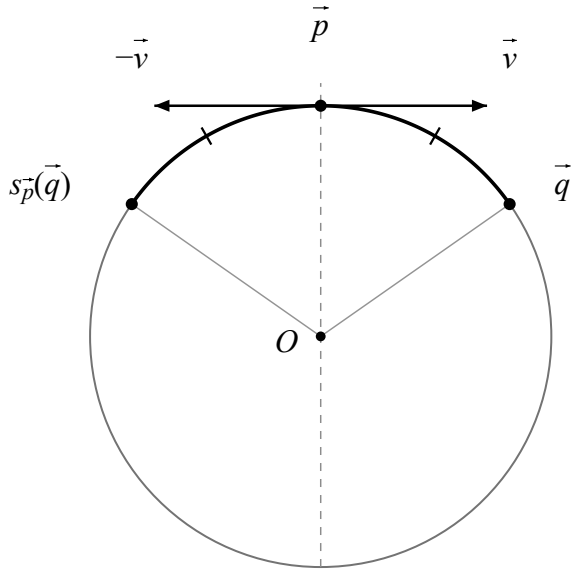


Рисунок 5 — Геодезическая симметрия сферы

Итог для единичной сферы. При $a = 1$ получаем

$$K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2. \tag{70}$$

Стандартная сфера S^2 с обычной метрикой локально симметрична.

3 Применение псевдоевклидовой геометрии в СТО

3.1 Пространство Минковского и интервал

Применим результат раздела 1 к инерциальным системам отсчёта. Свободное тело в них движется равномерно и прямолинейно.

Переход строим из постоянства скорости света, равноправия инерциальных систем и направлений пространства. Однородность пространства и времени означает, что одинаковые приращения координат дают одинаковые приращения новых координат.

$$F(\vec{a}+\vec{b})-F(\vec{a})=F(\vec{b})-F(\vec{0}). \tag{71}$$

Здесь F — преобразование координат, $\vec{a},\vec{b}$ — столбцы четырёх координат. При $F(\vec{0})=\vec{0}$ оно сохраняет суммы. По непрерывности получаем линейное преобразование $F(\vec{a})=L\vec{a}$.

Событие задаётся местом и временем t. Время выбранной системы отсчёта называют координатным. Для совместной записи пространственных и временной координат положим

$$\begin{aligned} x^0 &= ct, \qquad x^1 = x,\\ x^2 &= y, \qquad x^3 = z. \end{aligned} \tag{72}$$

В этих координатах введём форму сигнатуры $(1,3)$. В следующем разделе проверим, что переход между системами её сохраняет. Соответствующее пространство называется *пространством Минковского*. Для векторов $\vec{A}, \vec{B}$ с компонентами A^μ, B^μ, где $\mu = 0,1,2,3$, имеем

$$\begin{aligned} \eta &= \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1), \\ \eta(\vec{A},\vec{B}) &= A^0B^0 - A^1B^1 - A^2B^2 - A^3B^3. \end{aligned} \tag{73}$$

Положим $\vec{r} = (x,y,z)$. Квадрат интервала между событиями — значение формы на разности их координат:

$$\begin{aligned} \Delta s^2 &= c^2(\Delta t)^2 - |\Delta\vec{r}|^2, \\ ds^2 &= c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \end{aligned} \tag{74}$$

По знаку Δs^2 различаем три случая.

$$\begin{aligned} \Delta s^2 > 0 &: \quad \text{времениподобный вектор}, \\ \Delta s^2 = 0 &: \quad \text{светоподобный вектор}, \\ \Delta s^2 < 0 &: \quad \text{пространственноподобный вектор}. \end{aligned} \tag{75}$$

Нулевое значение квадратичной формы определяет световой конус:

$$|\Delta\vec{r}| = c|\Delta t|. \tag{76}$$

3.2 Вывод преобразований Лоренца

Пусть система K' движется относительно K вдоль оси x со скоростью v. Здесь v — проекция скорости на эту ось; она может иметь любой знак. Оси сонаправлены, начала совпадают при $t = t' = 0$. Обозначим

$$X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1. \tag{77}$$

Сначала отделим координаты вдоль движения от поперечных. Поворот на 180° вокруг оси x меняет знаки y, z, но не меняет X, x и условия движения. Поэтому в линейные выражения для X', x' не входят y, z, а в y', z' — X, x. Поперечные оси сонаправлены; поворота между ними нет. По равноправию этих направлений $y' = s(v)y,\ z' = s(v)z$, где $s(v) > 0$.

Для света вдоль оси x равенства $X = x$ и $X = -x$ должны выполняться и в новой системе. Поэтому $X' + x'$ пропорционально $X + x$, а $X' - x'$ — $X - x$. При $v = 0$ коэффициенты равны 1; выбираем непрерывно зависящие от v положительные коэффициенты:

$$\begin{aligned} X' + x' &= a_+(v)(X + x), \\ X' - x' &= a_-(v)(X - x), \qquad a_+(v), a_-(v) > 0, \\ X'^2 - x'^2 &= k(v)(X^2 - x^2), \qquad k(v) = a_+(v)a_-(v) > 0. \end{aligned} \tag{78}$$

Сложим и вычтем первые два равенства.

$$A = \frac{a_+ + a_-}{2}, \quad B = \frac{a_+ - a_-}{2}, \qquad X' = AX + Bx, \quad x' = BX + Ax. \tag{79}$$

Для начала K' подставим $x = \beta X$, $x' = 0$.

$$0 = BX + A\beta X \quad \Longrightarrow \quad B = -\beta A. \tag{80}$$

Для начала K подставим $x = 0$.

$$\frac{x'}{X'} = \frac{B}{A} = -\beta. \tag{81}$$

Поэтому обратному переходу соответствует скорость $-v$.

При повороте осей на 180° вокруг y скорость меняет знак, а выражения $X^2 - x^2$ и $X'^2 - x'^2$ не меняются. Поэтому $k(-v) = k(v)$. Прямой и обратный переходы дают

$$k(-v) = k(v), \qquad k(-v)k(v) = 1 \quad \Longrightarrow \quad k(v)^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad k(v) = 1. \tag{82}$$

Для луча вдоль оси y имеем $X = y$, $x = z = 0$. В системе K' постоянство скорости света даёт $X'^2 - x'^2 = y'^2 = s(v)^2 y^2$. Из $k(v) = 1$ левая часть равна y^2. Значит, $s(v) = 1$ и $y' = y$, $z' = z$.

Начало K' движется по прямой $x = \beta X$, переходящей в $x' = 0$. Следовательно, применимо найденное в §1.4 преобразование. Подставляя $b = \beta$ и деля X' на c, получаем

$$\begin{gathered} x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \\ y' = y, \qquad z' = z, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{gathered} \tag{83}$$

Это *преобразования Лоренца*; γ *— коэффициент Лоренца*. Сохранение $X^2 - x^2$ вместе с $y' = y$, $z' = z$ означает сохранение полного интервала. Пусть

Λ — матрица полного преобразования (ct, x, y, z). По координатам (ct, x) действует матрица из §1.4, а координаты y, z не меняются. Тогда

$$\Lambda^{\top} \eta \Lambda = \eta. \tag{84}$$

Обратное преобразование получается заменой v на $-v$.

При $v = 0{,}6c$ в сечении $y = z = 0$, $ct \geq 0$ оси системы K' определяются равенствами

$$x' = 0: \quad x = \beta ct, \qquad t' = 0: \quad ct = \beta x. \tag{85}$$

Гипербола объединяет события с одинаковым квадратом интервала от начала координат:

$$c^2 t^2 - x^2 = 1. \tag{86}$$

На рисунке 6 отмечена точка P на этой гиперболе. Её координаты в условных единицах

$$(x, ct) = (3/4, 5/4), \qquad (x', ct') = (0, 1), \qquad s^2 = 1. \tag{87}$$

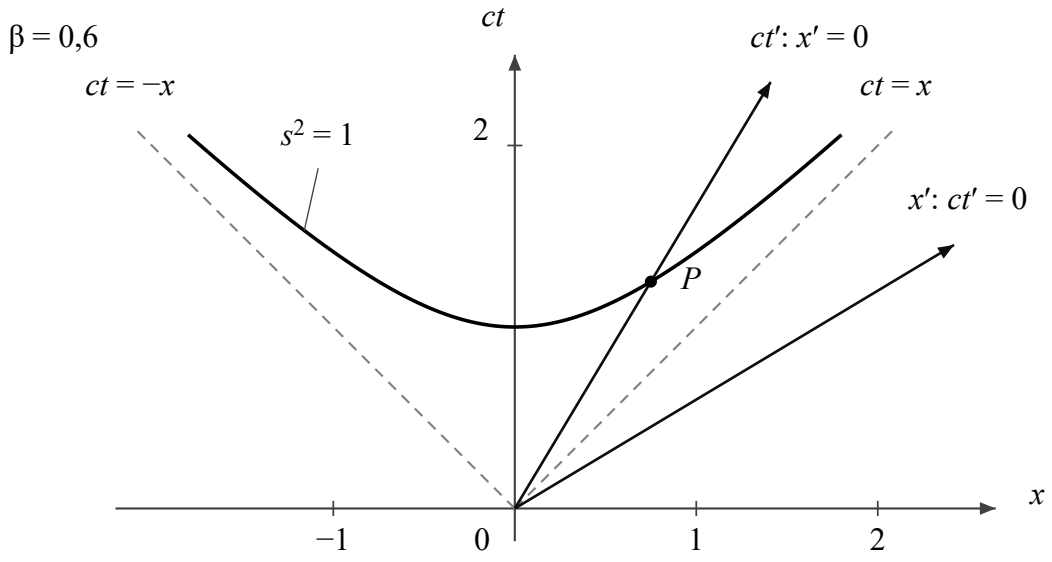


Рисунок 6 — Диаграмма Минковского

Параметр ψ, введённый в разделе 1.4, в СТО называется быстротой. Он связан со скоростью равенствами

$$\beta = \tanh\psi, \qquad \gamma = \cosh\psi, \qquad \gamma\beta = \sinh\psi. \tag{88}$$

На рисунках 2 и 6 гипербола показывает точки с одним и тем же квадратом интервала от начала координат. Само пространство Минковского плоское, поскольку матрица η постоянна.

$$\partial_\rho \eta_{\mu\nu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Gamma^\lambda{}_{\mu\nu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad R = 0. \tag{89}$$

Формулы для символов Кристоффеля и кривизны из главы 2 применимы и здесь: для них достаточно невырожденности метрики.

Пусть K_1 движется относительно K со скоростью v_1, а K_2 относительно K_1 — со скоростью v_2 вдоль той же оси. Положим $\beta_i = v_i/c$ и определим быстроты ψ_i из $\tanh\psi_i = \beta_i$. Складывая параметры гиперболических поворотов, получаем

$$\tanh(\psi_1+\psi_2) = \frac{\beta_1+\beta_2}{1+\beta_1\beta_2}, \qquad v = \frac{v_1+v_2}{1+v_1v_2/c^2}. \tag{90}$$

Это скорость, полученная после двух последовательных переходов между системами. Проверим ограничение скорости:

$$1-\frac{v^2}{c^2} = \frac{(1-\beta_1^2)(1-\beta_2^2)}{(1+\beta_1\beta_2)^2} > 0. \qquad |v|<c. \tag{91}$$

3.3 Собственное время и измерение длины

Мировая линия — кривая, образованная событиями движения тела. Вдоль неё часы, движущиеся вместе с телом, измеряют *собственное время* τ. Рассмотрим движение с $dt>0$ и скоростью

$$\vec{u} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \qquad |\vec{u}|<c. \tag{92}$$

В системе мгновенного покоя часов $d\vec{r}\,' = 0$, поэтому $ds^2 = c^2 d\tau^2$. В исходной системе подставляем $d\vec{r} = \vec{u}\,dt$:

$$ds^2 = c^2dt^2\left(1-\frac{|\vec{u}|^2}{c^2}\right) = c^2d\tau^2. \tag{93}$$

При $dt > 0$ берём положительный корень и интегрируем от t_1 до t_2.

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}},$$
$$\tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\vec{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt. \tag{94}$$

Здесь $\Delta\tau$ — промежуток по движущимся часам, а Δt — разность координатного времени тех же событий. Собственное время зависит от выбранной мировой линии, но не от системы отсчёта. При постоянном модуле скорости интеграл даёт

$$\Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - |\vec{u}|^2/c^2}}. \tag{95}$$

При ненулевой скорости промежуток собственного времени меньше разности координатного времени тех же событий. Это соотношение называют замедлением времени.

Пусть световые часы покоятся в K', а зеркала разделены расстоянием h поперёк движения. Полный цикл длится $\Delta\tau$ в K' и Δt в K. При движении вдоль x высота сохраняется ($y' = y$). Для половины цикла

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c}. \tag{96}$$

Решая полученное уравнение относительно длительности цикла, находим

$$\frac{(c^2 - v^2)\,\Delta t^2}{4} = h^2, \qquad \Delta t = \frac{2h}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\,\Delta\tau. \tag{97}$$

В системе K свет проходит больший путь с той же скоростью c, поэтому цикл длится дольше. При $v = 0{,}6c$ и $\Delta\tau = 1$ нс получаем

$$\Delta t = \gamma\,\Delta\tau = 1{,}25 \text{ нс}. \tag{98}$$

Схема дана в плоскости xy; положения зеркал справа относятся к разным моментам прохождения света.

На рисунке 7 события A, B, C — испускание, отражение и возвращение света. В системе покоя часов события A и C происходят у одного зеркала.

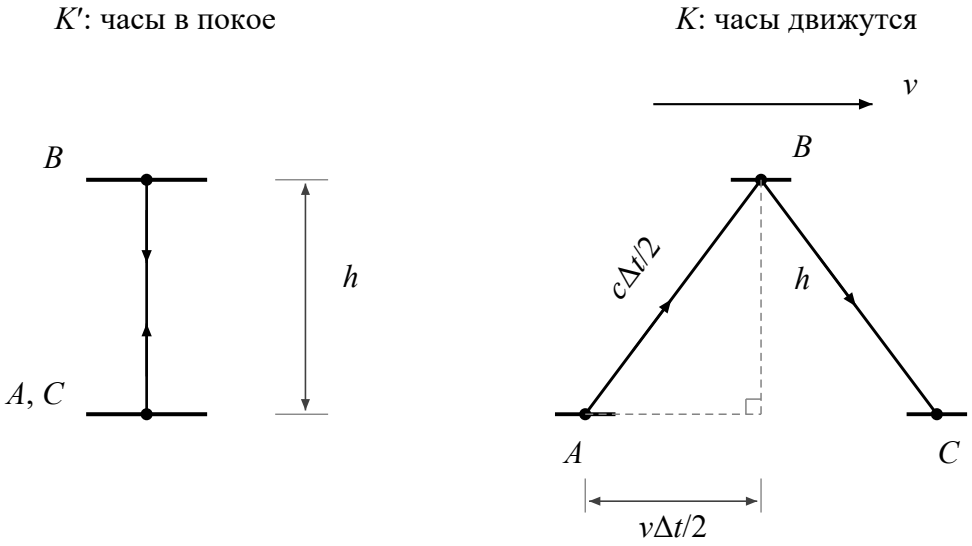


Рисунок 7 — Световые часы в двух инерциальных системах

Для измерения длины стержня положения его концов необходимо зарегистрировать одновременно в выбранной системе. По преобразованию времени

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma\frac{v\Delta x}{c^2}. \tag{99}$$

При $v\Delta x \neq 0$ одновременность в K не означает одновременности в K'. Пусть стержень покоится в K' вдоль x' и имеет собственную длину L_0. В системе K положим $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$. Поскольку концы неподвижны в K', для выбранной пары событий $\Delta x' = L_0$. Тогда

$$L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{100}$$

При $L_0 = 1$ м, $v = 0{,}6c$ имеем

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = 0{,}8 \text{ м}. \tag{101}$$

Различие длин связано с выбором событий: одновременная регистрация концов стержня в каждой системе даёт свою пару событий.

На рисунке 8 пара A, B соответствует одному t, а A, C — одному t' (прямая $t' = 0$).

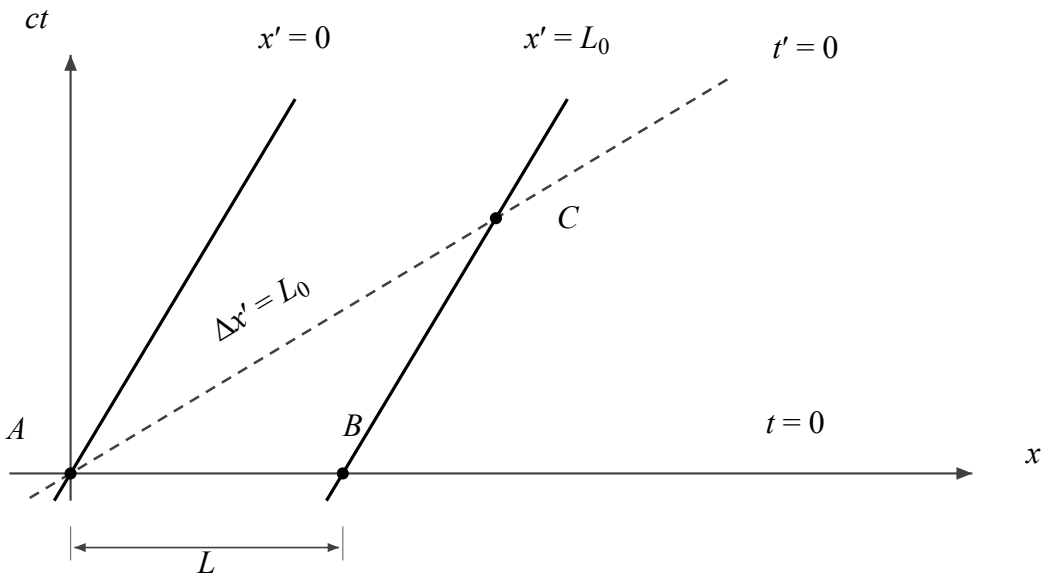


Рисунок 8 — Измерение длины движущегося стержня

3.4 Преобразование скоростей

Для скорости частицы $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ сначала дифференцируем координаты:

$$dx' = \gamma(dx - v\,dt), \qquad dy' = dy, \qquad dz' = dz,$$
$$dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right). \tag{102}$$

Подставим $dx = u_x dt$:

$$dt' = \gamma\left(1 - \frac{v u_x}{c^2}\right)dt. \tag{103}$$

Деление пространственных дифференциалов на dt' приводит к формулам

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - v u_x/c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - v u_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - v u_x/c^2)}. \tag{104}$$

При $|\vec{u}| < c$, $|v| < c$ имеем $dt'/dt > 0$. Из равенства квадратов интервала

$$(c^2 - |\vec{u}'|^2)dt'^2 = (c^2 - |\vec{u}|^2)dt^2 \tag{105}$$

следует $|\vec{u}'| < c$. Для $\vec{u} = (v, 0, 0)$ частица покоится в K', а для луча $u_x = c$ имеем $u'_x = c$. При $u_x = 0{,}8c$, $v = 0{,}6c$, $u_y = u_z = 0$ получаем

$$u'_x = \frac{0{,}8c - 0{,}6c}{1 - 0{,}8 \cdot 0{,}6} = \frac{5c}{13} \approx 0{,}385c. \tag{106}$$

Из формулы для u'_x находим обратный переход. Обозначим на рисунке $u = u'_x$ и $w = u_x$.

$$w = \frac{u + v}{1 + uv/c^2}. \tag{107}$$

На рисунке 9 при $v = 0{,}6c$ сравниваем этот результат с обычной суммой $u + v$. Обе оси показывают отношения скоростей к c. При $u \to c$ релятивистский результат стремится к c.

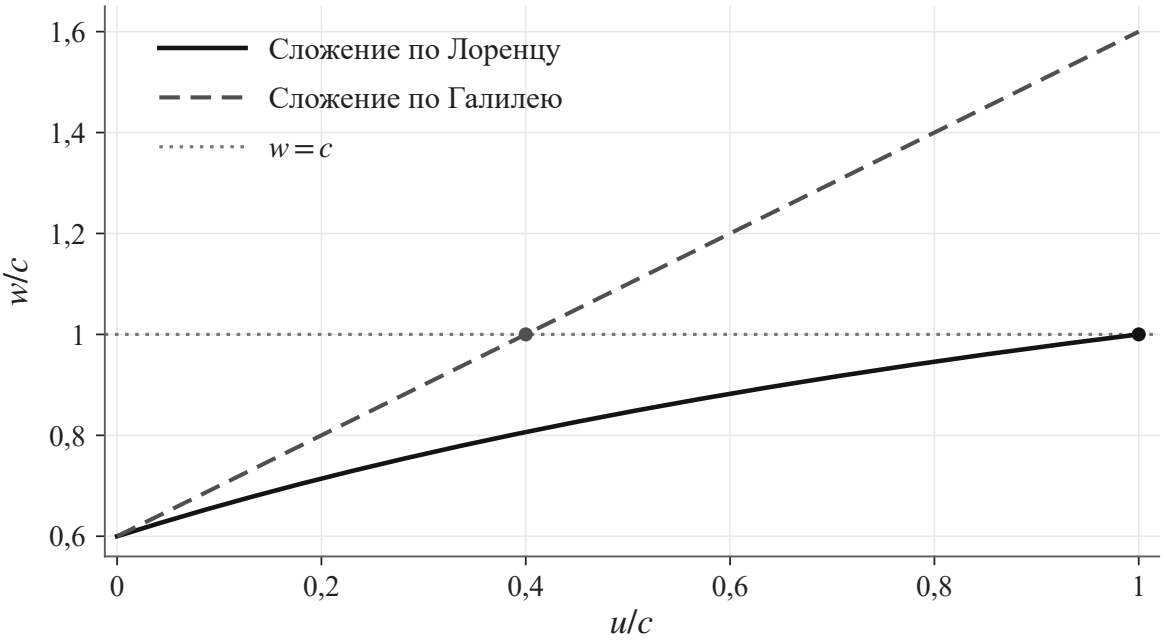


Рисунок 9 — Сложение скоростей в классической механике и в СТО

3.5 Примеры расчёта времени и распада частиц

Подставим несколько скоростей в $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$.

$$\gamma(0{,}6) = 1{,}25, \qquad \gamma(0{,}9) \approx 2{,}29, \qquad \gamma(0{,}99) \approx 7{,}09. \tag{108}$$

На рисунке 10 показан рост $\gamma(\beta)$. Достаточно взять $v \geq 0$, поскольку γ зависит от v^2.

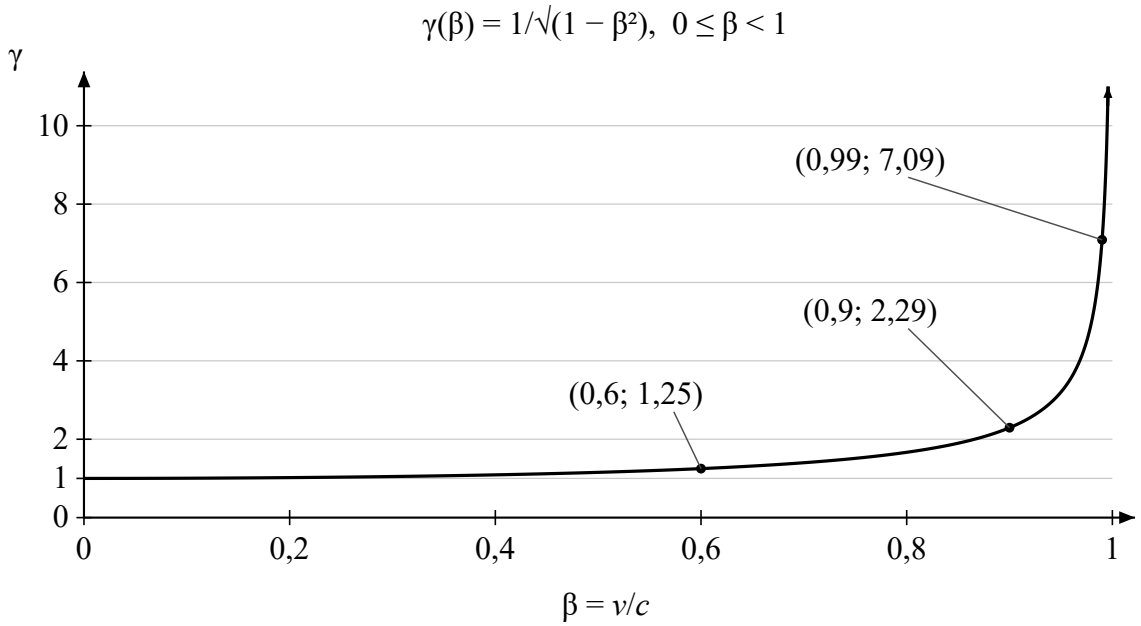


Рисунок 10 — Зависимость коэффициента Лоренца от скорости

По формуле γ при $v \to c$ знаменатель стремится к нулю, поэтому γ неограниченно возрастает.

Пусть N_0 — начальное число частиц, $N(s)$ — ожидаемое число нераспавшихся после пути s. Принимаем экспоненциальный закон распада со средним временем жизни τ_0 в покое. Подставим собственное время при постоянной скорости $0 < v < c$.

$$
\begin{aligned}
d\tau = \frac{dt}{\gamma}, \quad s = vt \quad \Longrightarrow \quad \tau = \frac{s}{\gamma v}, \\
\frac{N(s)}{N_0} = \exp\left(-\frac{\tau}{\tau_0}\right) = \exp\left(-\frac{s}{\gamma v \tau_0}\right), \\
\ln\frac{N(s)}{N_0} = -\frac{s}{\gamma v \tau_0}.
\end{aligned}
\tag{109}
$$

Логарифм доли линейно зависит от пути s. Это используем при построении графика.

Для расчёта берём округлённое среднее время жизни мюона в покое $\tau_0 = 2{,}197$ мкс и $c = 299\,792\,458$ м/с. Считаем, что мюоны движутся вертикально к

поверхности Земли с постоянной скоростью. Потерями энергии и столкновениями пренебрегаем.

$$h = 10\ \text{км}, \qquad v = 0{,}998c. \tag{110}$$

В земной системе отсчёта время пролёта и доля нераспавшихся частиц равны

$$\begin{aligned} \gamma &\approx 15{,}82, \qquad \gamma\tau_0 \approx 34{,}76\ \text{мкс}, \\ t_{\text{пр}} &= \frac{10^4}{0{,}998 \cdot 299\,792\,458}\ \text{с} \approx 33{,}42\ \text{мкс}, \\ \frac{N(h)}{N_0} &\approx e^{-33{,}42/34{,}76} \approx 0{,}382, \\ \left.\frac{N(h)}{N_0}\right|_{\text{без замедления}} &= e^{-h/(v\tau_0)} \approx 2{,}47 \cdot 10^{-7}. \end{aligned} \tag{111}$$

В системе покоя мюона сокращается расстояние до поверхности. Получаем

$$h' = \frac{h}{\gamma} \approx 0{,}632\ \text{км}, \qquad \Delta\tau = \frac{h'}{v} \approx 2{,}11\ \text{мкс}. \tag{112}$$

На рисунке 11 приведены обе расчётные зависимости. Для сравнения долей, различающихся на несколько порядков, по вертикали выбрана логарифмическая шкала.

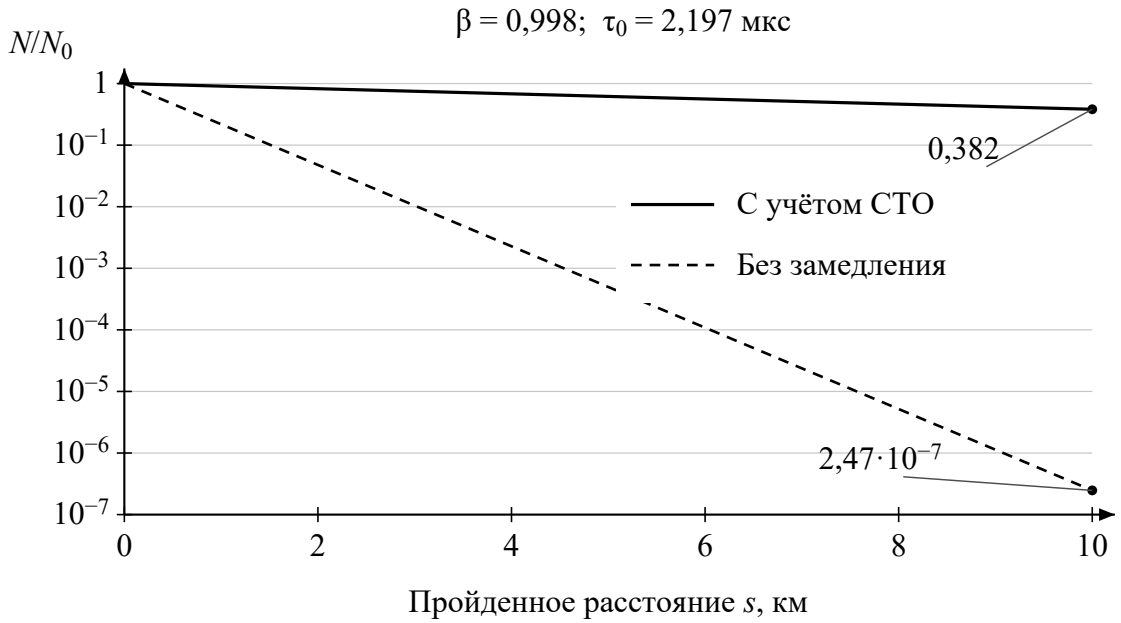


Рисунок 11 — Доля нераспавшихся мюонов в двух моделях

В принятой модели до поверхности без распада доходят около 38% мюонов. Если не учитывать замедление времени, расчётная доля примерно в полтора миллиона раз меньше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе изучены изометрии псевдоевклидова пространства, кривизна и локальная симметрия сферы. Условие линейной изометрии имеет вид

$$L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{113}$$

Для плоскости получено семейство гиперболических поворотов. Проверено сохранение квадратичной формы; при последовательном выполнении этих преобразований складываются параметры ψ.

Для сферы радиуса a вычислены метрика и кривизна. Получены результаты

$$K = \frac{1}{a^2}, \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g, \qquad \mathrm{Scal} = \frac{2}{a^2}. \tag{114}$$

Локальная симметричность доказана: построено преобразование, сохраняющее метрику и меняющее направление каждой геодезической через выбранную точку. Для единичной сферы $K = 1$, $\mathrm{Scal} = 2$.

В СТО найденные изометрии описывают переходы между инерциальными системами. Из преобразований Лоренца получены соотношения для времени, длины и скорости. Расчёт для мюонов показывает, как собственное время определяет долю частиц, долетающих до поверхности в принятой модели.

Сигнатура и кривизна характеризуют разные свойства пространства. В форме Минковского есть слагаемые разных знаков, но кривизна равна нулю; на сфере метрика положительно определена, а кривизна положительна.

Основные формулы собраны в приложении А.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр II. Линейная алгебра. 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с.
2. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия. М.: Факториал, 1998. 496 с.
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. II. Теория поля. 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973.
4. Takahashi F. et al. (Particle Data Group). Review of Particle Physics // Int. J. Mod. Phys. A. 2026. Vol. 41. Art. 2630011. Таблица мюона, с. 2, https://pdg.lbl.gov/2026/listings/rpp2026-list-muon.pdf. Дата обращения 08.11.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Основные результаты

А.1 Изометрии и СТО

Линейная изометрия и преобразование Лоренца при сонаправленных осях:

$$
\begin{aligned}
&L^{\mathsf{T}} G L = G, \qquad \gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2},\\
&x' = \gamma (x - vt), \qquad t' = \gamma (t - vx/c^2),\\
&y' = y, \qquad z' = z, \qquad ds'^2 = ds^2.
\end{aligned}
\tag{A.1}
$$

При $|\vec{u}| < c$, $dt > 0$:

$$
\begin{aligned}
d\tau &= dt\sqrt{1 - |\vec{u}|^2/c^2},\\
\Delta t &= \gamma_u \Delta \tau \quad (|\vec{u}| = \text{const}),\\
L &= L_0/\gamma \quad (\Delta t = 0),\\
u'_x &= \frac{u_x - v}{1 - v u_x/c^2},\\
u'_y &= \frac{u_y}{\gamma (1 - v u_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma (1 - v u_x/c^2)}.
\end{aligned}
\tag{A.2}
$$

Здесь L_0 — длина в системе покоя стержня; L измеряется по одновременным положениям его концов в движущейся относительно стержня системе.

A.2 Сфера

Для сферы радиуса $a > 0$:

$$\begin{aligned} ds^2 &= a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \\ \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} &= -\sin\theta\cos\theta, \\ \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} &= \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta, \\ K &= a^{-2}, \qquad \mathrm{Ric} = a^{-2}g, \qquad \mathrm{Scal} = 2a^{-2}. \end{aligned} \tag{A.3}$$

Симметрия в точке $\vec{p}$ сохраняет метрику и меняет направление геодезических:

$$s_{\vec{p}}(\vec{q}) = 2\frac{\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle}{a^2}\vec{p} - \vec{q}, \qquad s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{\gamma}(-t). \tag{A.4}$$

Следовательно, единичная сфера локально симметрична; при $a = 1$ имеем $K = 1$, $\mathrm{Scal} = 2$. Полное доказательство приведено в главе 2.